

Rappels

Produit scalaire

- Le P S de 2 vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est un nombre réel, on note $\vec{u} \cdot \vec{v}$
- Expression trigonométrique**
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$

- Expression analytique**

$$\vec{u} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

- Orthogonalité

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont orthogonaux} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

- Définition**

On appelle **vecteur normal** à un plan α tout vecteur $\vec{n}$ Non nul orthogonal aux deux vecteurs directeurs non colinéaires de ce plan.

- Formule**

Le plan d'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ admet

le vecteur

$$\vec{N} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

comme vecteur normal.

- Théorème**

Un plan est défini par un point et un vecteur normal

- **Démonstration** (et exercice)

Exercice 4.39 : On considère le plan $(\alpha) : ax + by + cz + d = 0$ ($a \cdot b \cdot c \cdot d \neq 0$)

Le but de cet exercice sera de montrer que le vecteur

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \text{ est normal au plan } \alpha.$$

- Que peut-on affirmer au sujet du point $A(-d/a ; 0 ; 0)$.
- À l'aide d'une démarche comparable, déterminer deux autres points B et C contenu dans α .
- Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{n}$ et $\vec{AC} \cdot \vec{n}$. Qu'en déduisez-vous ?

CORRIGE :

- $A \in \alpha$ car $a(-d/a) + 0 + 0 + d = 0$ $-d + d = 0$
- Soit $B(0, -d/b, 0) \in \alpha$ car $0 + b(-d/b) + 0 + d = 0$ $-d + d = 0$
Même raisonnement pour $C(0, 0, -d/c)$
- $\vec{AB}(d/a, -d/b, 0)$ et $\vec{AC}(d/a, 0, -d/c)$
 $\vec{AB} \cdot \vec{n} = a(d/a) + b(-d/b) + c(0) = 0$ $\vec{AB} \perp \vec{n}$
 $\vec{AC} \cdot \vec{n} = a(d/a) + b(0) + c(-d/c) = 0$ $\vec{AC} \perp \vec{n}$
Donc $\vec{n}$ vecteur normal du plan α

Rappels

Produit vectoriel

- Le P V de 2 vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est l'unique vecteur $\vec{w}$ tel que :
a) $\vec{w}$ est orthogonal aux 2 vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

on note $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

$$|\vec{u}| \wedge |\vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \sin(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

- Coordonnée de $\vec{w}$ $\begin{pmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{pmatrix}$

Démonstration 1 :

Soit

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{w} \perp \vec{u} \iff \vec{w} \cdot \vec{u} = au_1 + bu_2 + cu_3 = 0 \quad (1)$$

$$\vec{w} \perp \vec{v} \iff \vec{w} \cdot \vec{v} = av_1 + bv_2 + cv_3 = 0 \quad (2)$$

$$v_1 \cdot (1) - u_1 \cdot (2) \implies bu_2 v_1 + cu_3 v_1 - bv_2 u_1 - cv_3 u_1 = 0$$

$$c(u_3 v_1 - v_3 u_1) = b(v_2 u_1 - u_2 v_1)$$

$$\vec{w} \text{ est un vecteur libre} \iff \vec{w} \parallel k \vec{w}$$

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} a/c \\ b/c \\ 1 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} \alpha a/c \\ \alpha b/c \\ \alpha \end{pmatrix} \quad \text{donc } c \text{ peut prendre une valeur quelconque.}$$

$$\text{prenons } c = v_2 u_1 - u_2 v_1 \iff b = u_3 v_1 - u_1 v_3 \quad \text{CQFD}$$

même raisonnement pour a .

Démonstration 2 :

$$\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & u_1 & v_1 \\ \vec{j} & u_2 & v_2 \\ \vec{k} & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = \vec{i}(u_2 v_3 - u_3 v_2) - \vec{j}(u_1 v_3 - u_3 v_1) - \vec{k}(u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

donc

- Coordonnée de $\vec{w}$ $\begin{pmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{pmatrix}$

Exercice 4.40 : Déterminer l'équation cartésienne de la droite d passant par $A(2 ; 3 ; 5)$ et $\perp$ au plan $(\alpha) : 3x - 2y + z + 5 = 0$.

Le vecteur directeur de la droite d est également le vecteur normal de (α) $\vec{n}(3, -2, 1)$

L'équation de la droite d est :

$$\frac{x - 2}{3} = \frac{y - 3}{-2} = \frac{z - 5}{1}$$

Exercice 4.41 : Déterminer un vecteur normal $\vec{n}$ au plan ABC où $A(2 ; 1 ; 3)$ $B(-1 ; 4 ; 2)$ et $C(3 ; -4 ; -2)$

- en utilisant le produit vectoriel (cf. 1^{ère} année)
- en calculant l'équation cartésienne du plan ABC .

a) Le vecteur normal $\vec{n}$ au plan ABC c'est le produit vectoriel de 2 vecteurs du plan ABC ($\vec{AB}$ et $\vec{AC}$).

$$\vec{AB}(-3, 3, -1) \quad \vec{AC}(1, -5, -5)$$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & -3 & 1 \\ \vec{j} & 3 & -5 \\ \vec{k} & -1 & -5 \end{vmatrix} = \vec{i}(-20) - \vec{j}(-14) + \vec{k}(-18)$$

$$\vec{n}(-20, 14, -18) \text{ ou } \vec{n}(10, -7, 9)$$

b) $M(x, y, z) \in ABC \Leftrightarrow \det(\vec{AM}, \vec{AB}, \vec{AC}) = 0$ avec $\vec{AM}(x-2, y-1, z-3)$

$$\begin{vmatrix} x-2 & -3 & 1 \\ y-1 & 3 & -5 \\ z-3 & -1 & -5 \end{vmatrix} = (x-2)(-20) - (y-1)(-14) + (z-3)(-18) = 0$$

L'équation du plan ABC est :

$$-20x + 40 + 14y - 14 - 18z + 54 = 0$$

$$-20x + 14y - 18z + 80 = 0$$

$$10x - 7y + 9z - 40 = 0$$

$$\vec{n}(10, -7, 9)$$